

Pulmonary Physiology

Dr. Ghada S. Mahmoud
MD, PhD Marshall University, USA
Prof. of Medical Physiology,
Assiut University School of Medicine



الترجمة التفصيلية:

Pulmonary Physiology	فسيولوجيا الرئة
Dr. Ghada S. Mahmoud – MD, PhD Marshall University, USA	د. غادة س. محمود – دكتوراه في الطب، جامعة مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
Prof. of Medical Physiology, Assiut University School of Medicine	أستاذ الفسيولوجيا الطبية، كلية الطب جامعة أسيوط

الشرح المفصل:

تُمهّد هذه الشريحة لمحاضرة فسيولوجيا الرئة التي تدرس آليات عمل الجهاز التنفسي وظيفياً من تبادل الغازات وتنظيم التنفس حتى نقص الأكسجين والزرقة.

مسرد المصطلحات الشامل:

الفسيولوجيا الطبية	Medical Physiology	فسيولوجيا الرئة	Pulmonary Physiology
		الجهاز التنفسي	Respiratory system

Preview

- ❑ Respiratory function of nose, trachea and bronchi, cough reflex and sneezing reflex & bad effects of smoking
- ❑ Gas exchange at the lungs and at the tissues
- ❑ Transport of oxygen and carbon dioxide in the blood
- ❑ Regulation of respiration
- ❑ Hypoxia and cyanosis

الترجمة التفصيلية:

Respiratory function of nose, trachea and bronchi, cough reflex and sneezing reflex & bad effects of smoking	الوظيفة التنفسية للأنف والرغامى والقصبات الهوائية، منعكس السعال ومنعكس العطس والآثار السيئة للتدخين
Gas exchange at the lungs and at the tissues	تبادل الغازات في الرئتين وفي الأنسجة
Transport of oxygen and carbon dioxide in the blood	نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم
Regulation of respiration	تنظيم التنفس
Hypoxia and cyanosis	نقص الأكسجين والزرقة

الشرح المفصل:

خريطة ذهنية للمحاضرة: الجهاز التنفسي وظيفياً، التدخين، السعال والعطس، تبادل الغازات، تنظيم التنفس، Hypoxia والزرقة.

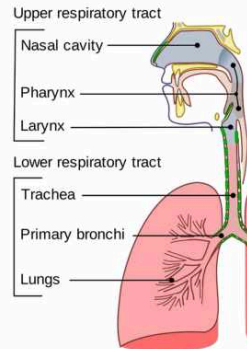
مسرد المصطلحات الشامل:

منعكس السعال	Cough reflex	منعكس السعال	Sneezing reflex	منعكس العطس
التدخين	Smoking	التدخين	Gas exchange	تبادل الغازات
النقل	Transport	النقل	Oxygen	الأكسجين
ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide	ثاني أكسيد الكربون	Regulation of respiration	تنظيم التنفس
نقص الأكسجين	Hypoxia	نقص الأكسجين	Cyanosis	الزرقة

Physiologic Anatomy of Respiratory System

It is composed of:

- Nasal cavity
- Pharynx
- Larynx
- Trachea
- Bronchi and bronchioles
- Alveoli



الترجمة التفصيلية:

It is composed of:	يتكون من:
Nasal cavity	التجويف الأنفي
Pharynx	البلعوم
Larynx	الحنجرة
Trachea	الرغامى (القصبة الهوائية)
Bronchi and bronchioles	القصبات الهوائية والقصيبات
Alveoli	الحويصلات الهوائية
Upper respiratory tract: Nasal cavity, Pharynx, Larynx	الجهاز التنفسي العلوي: التجويف الأنفي، البلعوم، الحنجرة
Lower respiratory tract: Trachea, Primary bronchi, Lungs	الجهاز التنفسي السفلي: الرغامى، القصبات الرئيسية، الرئتان

الشرح المفصل:

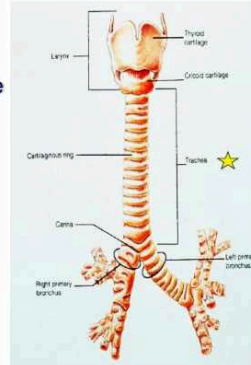
الجهاز التنفسي ينقسم إلى: علوي (التجويف الأنفي، البلعوم، الحنجرة) وسفلي (الرغامى، القصبات، الرئتان). ينتهي بالحويصلات الهوائية وحدة تبادل الغازات.

مسرد المصطلحات الشامل:

البلعوم	Pharynx	التجويف الأنفي	Nasal cavity
الرغامى	Trachea	الحنجرة	Larynx
القصيبات الهوائية	Bronchioles	القصبات الهوائية	Bronchi
الجهاز التنفسي العلوي	Upper respiratory tract	الحويصلات الهوائية	Alveoli
القصبات الرئيسية	Primary bronchi	الجهاز التنفسي السفلي	Lower respiratory tract
		الرئتان	Lungs

Physiologic Anatomy of Respiratory System

- ✓ All the respiratory passages are kept open by incomplete cartilaginous rings except the terminal bronchioles that lack those rings
- ✓ They are also containing smooth muscles that are affected by hormones



الترجمة التفصيلية:

All the respiratory passages are kept open by incomplete cartilaginous rings except the terminal bronchioles that lack those rings

جميع الممرات التنفسية تبقى مفتوحة بواسطة حلقات غضروفية غير مكتملة باستثناء القصيبات الطرفية التي تفتقر إلى هذه الحلقات

They are also containing smooth muscles that are affected by hormones

كما تحتوي أيضاً على عضلات ملساء تتأثر بالهرمونات

الشرح المفصل:

الحلقات الغضروفية غير المكتملة تبقى الممرات مفتوحة. القصيبات الطرفية بلا حلقات لكن بها عضلات ملساء تتأثر بالأدرينالين (توسّع) والهيستامين (تضيّق) – أساس الربو.

مسرد المصطلحات الشامل:

الممرات التنفسية	Respiratory passages
القصيبات الطرفية	Terminal bronchioles
العضلات الملساء	Smooth muscles
الأدرينالين	Adrenaline
حلقات غضروفية غير مكتملة	Incomplete cartilaginous rings
تفتقر إلى	Lack
الهرمونات	Hormones
الهيستامين	Histamine

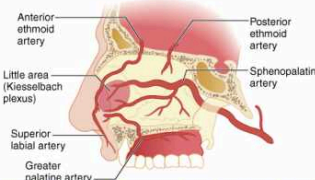


Function of the nose

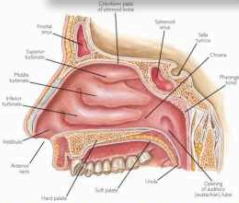
It acts as resonating chamber for speech
It detects odors in the airstream



It filters the inspired air



It moistens and warms the inspired air



It cleans the inspired air by nasal turbulence mechanism

الترجمة التفصيلية:

It is an airway for respiration	إنه ممر هوائي للتنفس
It moistens and warms the inspired air	يُرطّب ويُدفئ الهواء المستنشق
It filters the inspired air	يُصَفّي الهواء المستنشق
It cleans the inspired air by nasal turbulence mechanism	يُنظّف الهواء المستنشق بآلية الاضطراب الأنفي
It acts as resonating chamber for speech	يعمل كغرفة رنين للكلام
It detects odors in the airstream	يكشف الروائح في تيار الهواء
Anterior ethmoid artery / Posterior ethmoid artery	الشريان الغربالي الأمامي / الشريان الغربالي الخلفي
Little area (Kiesselbach plexus)	منطقة كيسلباخ (الصفيرة الوريدية الأنفية)
Sphenopalatine artery	الشريان الوتدي الحنكي
Superior labial artery / Greater palatine artery	الشريان الشفوي العلوي / الشريان الحنكي الأكبر

الشرح المفصل:

ست وظائف للأنف: ممر هوائي، ترطيب وتدفئة، تصفية، اضطراب أنفي، رنين صوتي، شم. من الصورة: الإمداد الدموي للأنف يشمل شرايين غربالية ووتدية حنكية وشفوية تُشكّل صفيرة كيسلباخ (Little area) الشائعة للرعاف.

يُرطّب	Moistens	الممر الهوائي	Airway
الهواء المستنشق	Inspired air	يُدقّئ	Warms
الاضطراب الأنفي	Nasal turbulence	يُصَفّي	Filters
الروائح	Odors	غرفة الرنين	Resonating chamber
ضفيرة كيسلباخ	Kiesselbach plexus	الشريان الغربالي	Ethmoid artery
الشريان الشفوي العلوي	Superior labial artery	الشريان الوتدي الحنكي	Sphenopalatine artery
الشم	Olfaction	الشريان الحنكي الأكبر	Greater palatine artery

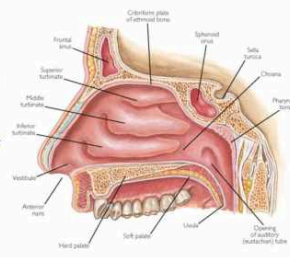
SLIDE 6

آلية تصفية الأنف – أحجام الجزيئات

Nasal Filtering – Particle Sizes

Nasal turbulence is so effective that no particle larger than 6 μm in diameter is allowed to enter the lungs through the nose

- Size between 1 – 5 μm settle in the smaller bronchioles due to gravitational precipitation
 - For example, terminal bronchiolar disease is common among coal miners because of settled dust particles
- Size 1 μm adhere to the alveolar fluid covering the wall of the alveolus
- Particles less than 0.5 μm remain suspended and expelled with expiration



الترجمة التفصيلية:

Nasal turbulence is so effective that no particle larger than 6 μm in diameter is allowed to enter the lungs through the nose	الاضطراب الأنفي فعّال للغاية لدرجة أنه لا يُسمح لأي جسيم يزيد قطره عن 6 ميكرومتر بدخول الرئتين عن طريق الأنف
Size between 1-5 μm settle in the smaller bronchioles due to gravitational precipitation	الجزيئات التي يتراوح حجمها بين 1-5 ميكرومتر تترسّب في القصيبات الأصغر بسبب الترسيب الجاذبي
For example, terminal bronchiolar disease is common among coal miners because of settled dust particles	على سبيل المثال، مرض القصيبات الطرفية شائع بين عمال المناجم بسبب ترسّب جزيئات الغبار
Size 1 μm adhere to the alveolar fluid covering the wall of the alveolus	الجزيئات ذات الحجم 1 ميكرومتر تلتصق بالسائل الحويصلي الذي يغطي جدار الحويصلة
Particles less than 0.5 μm remain suspended and expelled with expiration	الجزيئات التي يقل حجمها عن 0.5 ميكرومتر تبقى معلّقة وتُطرد مع الزفير

الشرح المفصل:

فلترية حسب الحجم: $6\mu\text{m}$ < تُمسكها شعيرات الأنف | $1-5\mu\text{m}$ ترسيب جاذبي في القصيبات (خطر عمال الفحم) | $1\mu\text{m}$ تلتصق بالحويصلات | $0.5\mu\text{m}$ > تُطرد بالزفير.

الجسيم	Particle	الاضطراب الأنفي	Nasal turbulence
الترسيب الجاذبي	Gravitational precipitation	قطر 6 ميكرومتر	6 μm diameter
عمال مناجم الفحم	Coal miners	مرض القصبيات الطرفية	Terminal bronchiolar disease
السائل الحويصلي	Alveolar fluid	جزيئات الغبار	Dust particles
معلقة	Suspended	جدار الحويصلة	Alveolus wall
الزفير	Expiration	تُطرد	Expelled

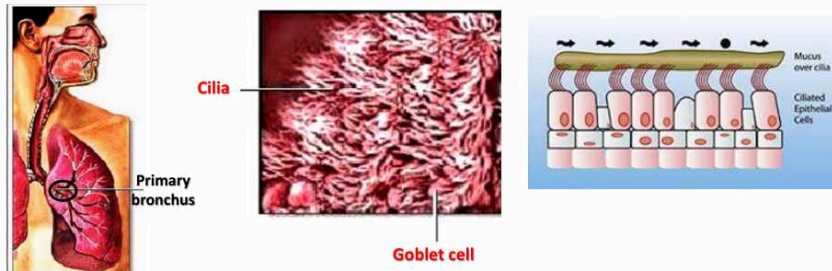
SLIDE 7

الأهداب والخلايا الكأسية

Cilia and Goblet Cells

Cilia are tiny, hair like structures on epithelial cells linings of many parts of respiratory system that works as escalator

☐ Cilia will remove any foreign particles that stick to the mucous lining that is secreted by goblet cells



الترجمة التفصيلية:

Cilia are tiny, hair like structures on epithelial cells linings of many parts of respiratory system that works as escalator	الأهداب عبارة عن تراكيب صغيرة تشبه الشعر على الخلايا الظهارية التي تبطن أجزاء كثيرة من الجهاز التنفسي وتعمل كسلم متحرك
Cilia will remove any foreign particles that stick to the mucous lining that is secreted by goblet cells	ستزيل الأهداب أي جزيئات غريبة تلتصق بالبطانة المخاطية التي تُفرزها الخلايا الكأسية
Goblet cell	الخلية الكأسية
Primary bronchus	القصبة الهوائية الرئيسية

💡 الشرح المفصل:

السلم الهدبي المخاطي (Mucociliary escalator): الخلايا الكأسية تُفرز المخاط الذي يلتقط الجزيئات الغريبة، والأهداب تُحركها للبلعوم لتُبتلع أو تُطرد.

تراكيب تشبه الشعر	Hair-like structures	الأهداب	Cilia
السلم المتحرك	Escalator	الخلايا الظهارية	Epithelial cells
البطانة المخاطية	Mucous lining	الجزيئات الغريبة	Foreign particles
القصبه الهوائية الرئيسية	Primary bronchus	الخلايا الكأسية	Goblet cells
		السلم الهدبي المخاطي	Mucociliary escalator

SLIDE 8

النيكوتين وتأثيره على الرئة (مع OCR)

Nicotine and Its Effect on the Lungs (OCR)

Unfortunately the size of nicotine molecules is very tiny 0.3 μm

- It escapes all the previous protecting mechanisms and reach the alveoli
- It is either
 - 1/3rd adhere to alveolar wall & removed by the macrophages that will die and become unable to do their function properly
- or
 - 2/3rd are suspended in the alveolar air to be expelled with expiration
- It causes irritation of the mucous membrane covering the air passages causing excess mucous secretion and morning cough
- At the same time it causes paralysis of the cilia



الترجمة التفصيلية:

Unfortunately the size of nicotine molecules is very tiny 0.3 μm	للأسف حجم جزيئات النيكوتين صغير جداً وهو 0.3 ميكرومتر
It escapes all the previous protecting mechanisms and reach the alveoli	يتهرب من جميع آليات الحماية السابقة ويصل إلى الحويصلات الهوائية
It is either 1/3rd adhere to alveolar wall & removed by the macrophages that will die and become unable to do their function properly	إما أن ثلثه يلتصق بجدار الحويصلة ويُزاح بواسطة الضامّات التي ستموت وتصبح غير قادرة على أداء وظيفتها بشكل صحيح
or 2/3rd are suspended in the alveolar air to be expelled with expiration	أو أن ثلثيه يبقيان معلّقان في هواء الحويصلة ليُطردا مع الزفير
It causes irritation of the mucous membrane covering the air passages causing excess mucous secretion and morning cough	يُسبّب تهيج الغشاء المخاطي الذي يغطي الممرات الهوائية مما يُسبّب الإفراز المفرط للمخاط والسعال الصباحي
At the same time it causes paralysis of the cilia	وفي الوقت نفسه يُسبّب شلل الأهداب
IS NICOTINE REALLY THAT BAD?	هل النيكوتين سيئ للغاية فعلاً؟

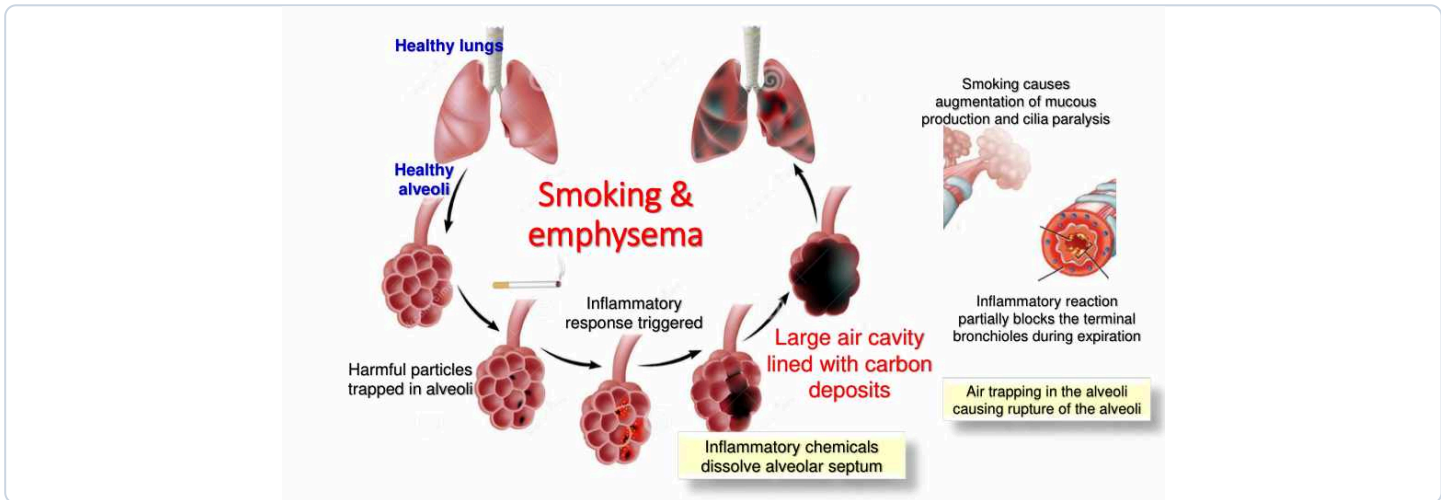
الشرح المفصل:

النيكوتين (0.3 μm) يتخطى كل الدفاعات: 1/3 يُميت الضامّات، 2/3 يُطرد بالزفير. يزيد المخاط + يشلّ الأهداب + يُسبّب السعال الصباحي. الصورة تحمل عنوان 'Is Nicotine Really That Bad?' تأكيداً لخطورته.

0.3 ميكرومتر - حجم جزيئات النيكوتين	0.3 μm	النيكوتين	Nicotine
الحويصلات الهوائية	Alveoli	آليات الحماية	Protecting mechanisms
جدار الحويصلة	Alveolar wall	الثلث	1/3rd
الثلثان	2/3rd	الضامات (البلعميات الكبيرة)	Macrophages
الغشاء المخاطي	Mucous membrane	هواء الحويصلة	Alveolar air
الإفراز المفرط للمخاط	Excess mucous secretion	الممرات الهوائية	Air passages
شلل الأهداب	Cilia paralysis	السعال الصباحي	Morning cough

SLIDE 9

التدخين والنفخ الرئوي Smoking and Emphysema



الترجمة التفصيلية:

Smoking & emphysema	التدخين والنفخ الرئوي
Inflammatory reaction partially blocks the terminal bronchioles during expiration	الالتهاب يُعيق جزئياً القصيبات الطرفية أثناء الزفير
Healthy lungs / Healthy alveoli	رئتان سليمتان / حويصلات هوائية سليمة
Harmful particles trapped in alveoli	الجزيئات الضارة تُحاصر في الحويصلات الهوائية
Inflammatory response triggered	يُحفّز الاستجابة الالتهابية
Inflammatory chemicals dissolve alveolar septum	المواد الكيميائية الالتهابية تُذيب الحاجز الحويصلي
Large air cavity lined with carbon deposits	تجويف هوائي كبير مبطن بترسبات الكربون
Smoking causes augmentation of mucous production and cilia paralysis	التدخين يُسبب زيادة في إنتاج المخاط وشلل الأهداب
Air trapping in the alveoli causing rupture of the alveoli	احتجاز الهواء في الحويصلات مسبباً تمزّق الحويصلات

🔦 الشرح المفصل:

سلسلة التدخين: شلل أهداب + مخاط ← احتجاز جزيئات ← التهاب ← إنزيمات تُذيب الحواجز الحويصلية ← Emphysema ← ضيق تنفس شديد.

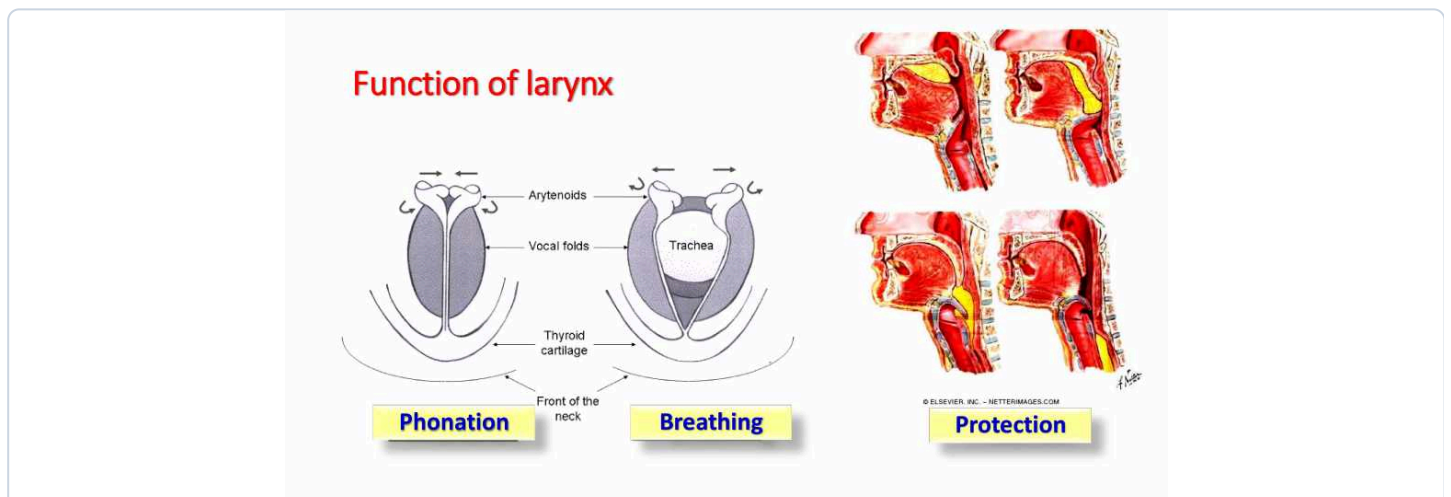
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الاستجابة الالتهابية	Inflammatory reaction	النفخ الرئوي	Emphysema
الزفير	Expiration	القصبية الطرفية	Terminal bronchioles
حويصلات سليمة	Healthy alveoli	رئتان سليمتان	Healthy lungs
المواد الكيميائية الالتهابية	Inflammatory chemicals	الجزيئات الضارة	Harmful particles
ترسبات الكربون	Carbon deposits	الحاجز الحويصلي	Alveolar septum
التمزق	Rupture	احتجاز الهواء	Air trapping
		إنتاج المخاط	Mucous production

SLIDE 10

🔍 وظائف الحنجرة (مع OCR – رسم تشريحي)

Function of Larynx (OCR – Anatomical Diagram)



📖 الترجمة التفصيلية:

Function of larynx	وظائف الحنجرة
Phonation	التصويت (إصدار الصوت)
Breathing	التنفس
Protection	الحماية

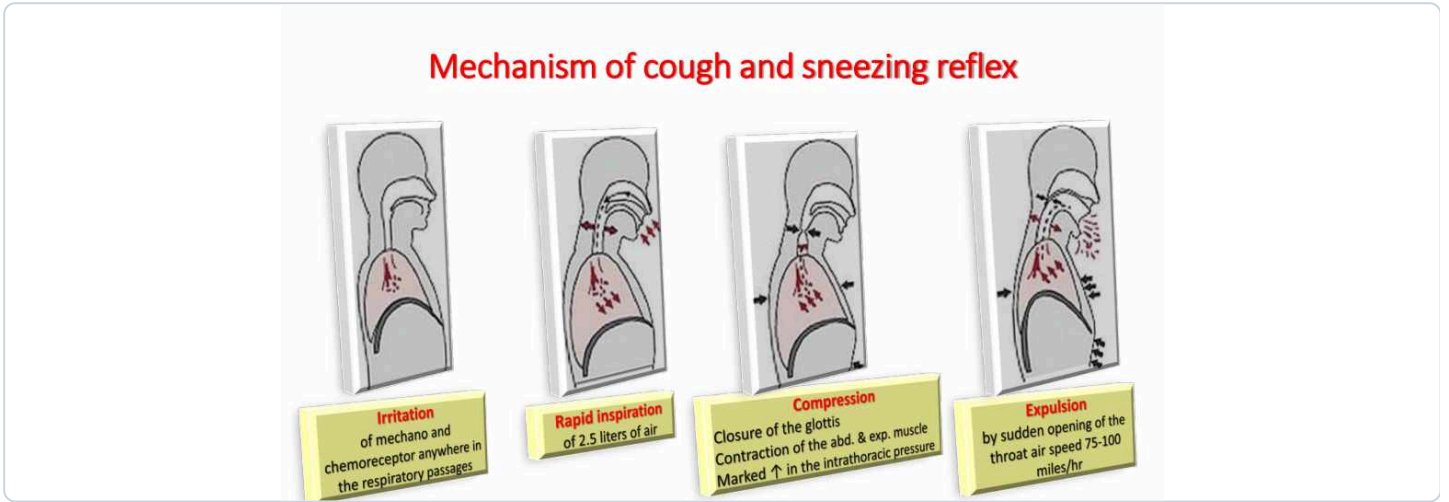
🔦 الشرح المفصل:

الحنجرة ثلاث وظائف: التصويت (ذبذبة الحبال الصوتية)، التنفس (ممر الهواء)، الحماية (غلق لسان المزمار عند البلع). الصورة من Netter تعرض رسماً تشريحياً مفصلاً للحنجرة.

التصويت	Phonation	الحنجرة	Larynx
الحماية	Protection	التنفس	Breathing
لسان المزمار	Epiglottis	الحبال الصوتية	Vocal cords
أطلس نيتز التشريحي	Netter anatomy	المزمار	Glottis

SLIDE 11

آلية منعكسي السعال والعطس Mechanism of Cough and Sneezing Reflex



الترجمة التفصيلية:

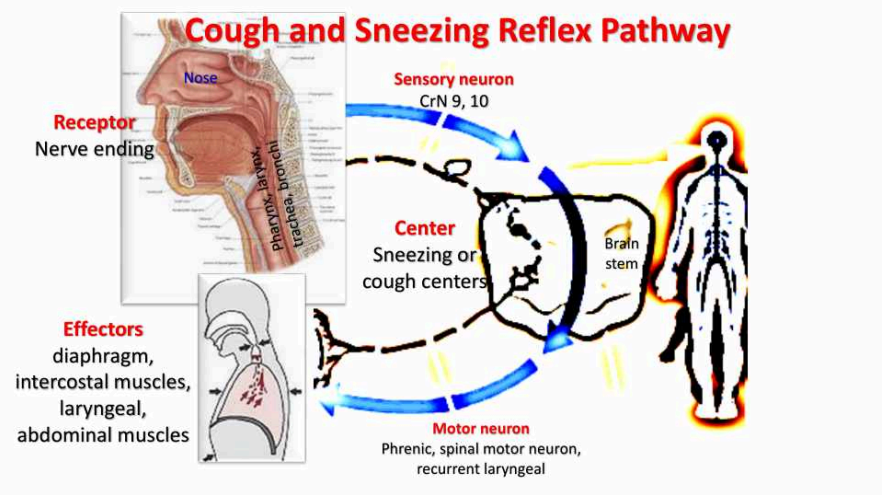
Mechanism of cough and sneezing reflex	آلية منعكس السعال والعطس
--	--------------------------

الشرح المفصل:

شريحة عنوانية تُمهّد لشرح المنعكسين الوقائيين: السعال والعطس. كلاهما يطرد المهيجات من الجهاز التنفسي.

مسرد المصطلحات الشامل:

منعكس السعال	Cough reflex	الآلية	Mechanism
المنعكس الوقائي	Protective reflex	منعكس العطس	Sneezing reflex



الترجمة التفصيلية:

Receptor – Nerve ending	المستقبل – نهاية عصبية
Sensory neuron – CrN 9, 10	العصب الحسي – الأعصاب القحفية 9 و10
Center – Brain stem – Sneezing or cough centers	المركز – جذع الدماغ – مراكز العطس أو السعال
Motor neuron – Phrenic, spinal motor neuron, recurrent laryngeal	العصب الحركي – الحجابي، الشوكي، الحنجري الراجع
Effectors – diaphragm, intercostal muscles, laryngeal, abdominal muscles	المؤثرات – الحجاب الحاجز، العضلات الوربية، الحنجرية، عضلات البطن
Nose	الأنف

الشرح المفصل:

المسار الانعكاسي: مستقبلات – أعصاب قحفية 9 و10 – جذع الدماغ – أعصاب حركية – انقباض العضلات – ضغط هوائي عالي يطرد المهيج.

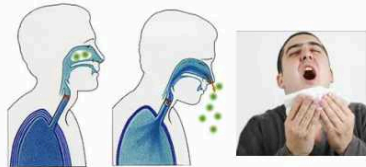
مسرد المصطلحات الشامل:

Receptor	المستقبل	Nerve ending	النهاية العصبية
Sensory neuron	العصب الحسي	CrN 9, 10	الأعصاب القحفية 9 و10
Brain stem	جذع الدماغ	Cough center	مركز السعال
Sneezing center	مركز العطس	Motor neuron	العصب الحركي
Phrenic nerve	العصب الحجابي	Recurrent laryngeal nerve	العصب الحنجري الراجع
Effectors	المؤثرات	Diaphragm	الحجاب الحاجز
Intercostal muscles	العضلات الوربية	Abdominal muscles	عضلات البطن
Nose	الأنف		

Difference between cough and sneezing reflex

Sneezing reflex

- Receptors are present in the nose
- Expulsion of irritant from both nose and mouth at high pressure



Cough reflex

- Receptors are found anywhere in the respiratory passages but not in the nose
- Expulsion of the irritant is through the mouth only or it may be swallowed



الترجمة التفصيلية:

Sneezing reflex – Receptors are present in the nose	منعكس العطس – المستقبلات موجودة في الأنف
Sneezing reflex – Expulsion of irritant from both nose and mouth at high pressure	منعكس العطس – طرد المهيج من الأنف والفم معاً بضغط عالٍ
Cough reflex – Receptors are found anywhere in the respiratory passages but not in the nose	منعكس السعال – المستقبلات موجودة في أي مكان في الممرات التنفسية باستثناء الأنف
Cough reflex – Expulsion of the irritant is through the mouth only or it may be swallowed	منعكس السعال – طرد المهيج يكون من الفم فقط أو قد يُبتلع

الشرح المفصل:

العطس: مستقبلاته في الأنف فقط، طرد من أنف+فم. السعال: مستقبلاته في باقي الممرات (ليس الأنف)، طرد من الفم فقط أو يُبتلع.

مسرد المصطلحات الشامل:

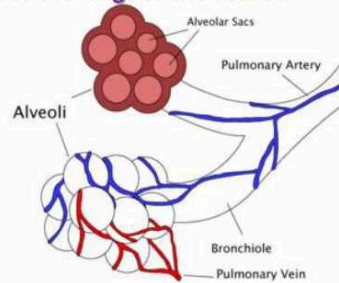
منعكس السعال	Cough reflex	منعكس العطس	Sneezing reflex
الأنف	Nose	المستقبلات	Receptors
الطرد	Expulsion	الممرات التنفسية	Respiratory passages
ضغط عالٍ	High pressure	المهيج	Irritant
يُبتلع	Swallowed	الفم	Mouth

Alveoli are the final branches of the respiratory tree and act as the primary gas exchange units of the lung

❑ Used for exchanging gases: deoxygenated blood enters lungs from body, oxygenated blood leaves the lungs to the tissues

❑ **Advantages of alveoli**

- ❑ Moist
- ❑ Large surface area
- ❑ Good blood supply



الترجمة التفصيلية:

Alveoli are the final branches of the respiratory tree and act as the primary gas exchange units of the lung	الحويصلات الهوائية هي الفروع النهائية من الشجرة التنفسية وتعمل كوحدات تبادل الغازات الأساسية في الرئة
Used for exchanging gases: deoxygenated blood enters lungs from body, oxygenated blood leaves the lungs to the tissues	تُستخدم لتبادل الغازات: الدم منزوع الأكسجين يدخل الرئتين من الجسم، والدم المؤكسج يغادر الرئتين نحو الأنسجة
Advantages of alveoli: Moist – Large surface area – Good blood supply	مزايا الحويصلات: رطبة – مساحة سطحية كبيرة – إمداد دموي جيد
Pulmonary Artery	الشريان الرئوي
Pulmonary Vein	الوريد الرئوي
Bronchiole	القصبية الهوائية

الشرح المفصل:

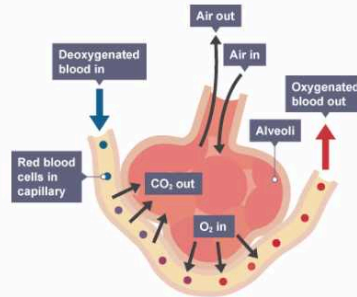
700 مليون حويصلة بمساحة 70-100م². مزاياها: رطوبة + مساحة ضخمة + إمداد دموي غزير. الصورة توضح العلاقة بين الحويصلات والشريان والوريد الرئويين والقصبية.

مسرد المصطلحات الشامل:

الشجرة التنفسية	Respiratory tree	الحويصلات الهوائية	Alveoli
الدم منزوع الأكسجين	Deoxygenated blood	وحدات تبادل الغازات	Gas exchange units
الأنسجة	Tissues	الدم المؤكسج	Oxygenated blood
مساحة سطحية كبيرة	Large surface area	رطبة	Moist
الشريان الرئوي	Pulmonary Artery	الإمداد الدموي	Blood supply
القصبية الهوائية	Bronchiole	الوريد الرئوي	Pulmonary Vein

Breathing

- ❑ When we breathe in and out we suck
 - ❑ Air into the lungs then expel it again
 - ❑ Oxygen is absorbed from the lungs into the blood
 - ❑ Carbon dioxide is removed from the blood and breathed out from the lungs
 - ❑ This exchange is vital



الترجمة التفصيلية:

When we breathe in and out we suck	حين نستنشق ونزفر نحن نشفط
Air into the lungs then expel it again	الهواء إلى الرئتين ثم نطرده مرة أخرى
Oxygen is absorbed from the lungs into the blood	الأكسجين يُمتص من الرئتين إلى الدم
Carbon dioxide is removed from the blood and breathed out from the lungs	ثاني أكسيد الكربون يُزال من الدم ويُزفر خارجاً من الرئتين
This exchange is vital	هذا التبادل حيوي
Red blood cells in	كرات الدم الحمراء داخلية
Oxygenated blood out	الدم المؤكسج خارج
CO2 out	ثاني أكسيد الكربون خارج

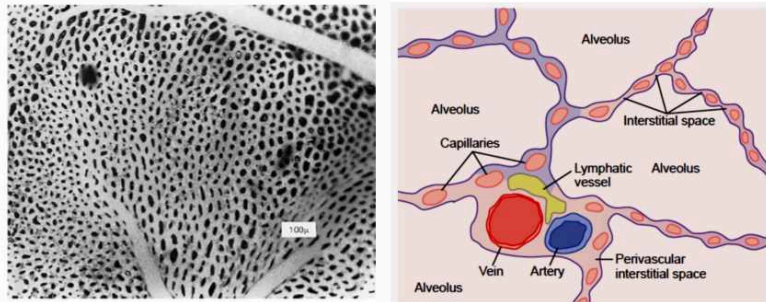
الشرح المفصل:

الشهيق: توسع الرئتين ← هواء يدخل. الزفير: انكماش ← هواء يخرج. الصورة توضح: كرات الدم الحمراء تدخل، الدم المؤكسج يخرج، CO2 يُطرد من الحويصلات.

مسرد المصطلحات الشامل:

الزفير	Breathe out	الشهيق	Breathe in
طرد	Expel	شفط	Suck
ثاني أكسيد الكربون يُزال	Carbon dioxide removed	الأكسجين يُمتص	Oxygen absorbed
حيوي	Vital	التبادل	Exchange
الدم المؤكسج	Oxygenated blood	كرات الدم الحمراء	Red blood cells
		ثاني أكسيد الكربون	CO2

Alveolar capillary membrane



Surface view (Lt) cross sectional view (Rt) of capillaries in an alveolar wall

الترجمة التفصيلية:

Surface view (Lt) cross sectional view (Rt) of capillaries in an alveolar wall

منظر سطحي (يسار) ومنظر مقطعي (يمين) للشعيرات الدموية في جدار حويصلة هوائية

Alveolar capillary membrane

الغشاء الشعيري الحويصلي

الشرح المفصل:

حاجز التبادل الغازي بين هواء الحويصلة والدم. سمكه أقل من $0.5\mu\text{m}$ لتسهيل الانتشار السريع للغازات.

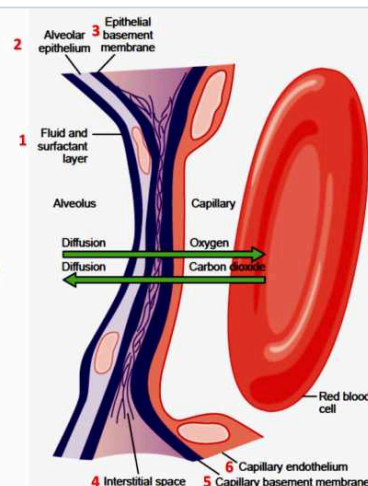
مسرد المصطلحات الشامل:

المنظر السطحي	Surface view	الغشاء الشعيري الحويصلي	Alveolar capillary membrane
الشعيرات الدموية	Capillaries	المنظر المقطعي	Cross sectional view
		جدار الحويصلة	Alveolar wall

البنية الدقيقة للغشاء (مع OCR - طبقات الغشاء)

Ultrastructure of Alveolar Capillary Membrane (OCR - Layers)

Ultrastructure of alveolar capillary membrane
It is composed of 6 layers



Ultrastructure of alveolar capillary membrane	البنية الدقيقة للغشاء الشعيري الحويصلي
It is composed of 6 layers	يتكون من 6 طبقات
Capillary endothelium (layer 6)	البطانة الشعيرية (الطبقة 6)
Capillary basement membrane (layer 5)	الغشاء القاعدي الشعيري (الطبقة 5)
Interstitial space (layer 4)	الفضاء الخلالي (الطبقة 4)

الشرح المفصل:

الطبقات الست من الصورة: (1) سائل حويصلي + فاعل سطحي (2) خلايا حويصلية نوع (3) غشاء قاعدي حويصلي (4) فضاء خلالي (5) غشاء قاعدي شعيري (6) بطانة شعيرية.

مسرد المصطلحات الشامل:

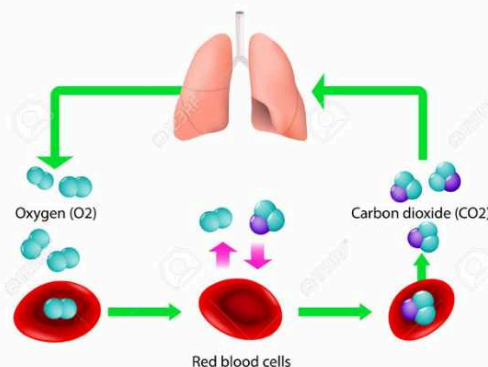
6 طبقات	6 layers	البنية الدقيقة	Ultrastructure
الغشاء القاعدي الشعيري	Capillary basement membrane	البطانة الشعيرية	Capillary endothelium
خلايا الحويصلة نوع I	Alveolar type I cells	الفضاء الخلالي	Interstitial space
الغشاء القاعدي	Basement membrane	الفاعل السطحي	Surfactant

SLIDE 18

تبادل الغازات في الرئتين والأنسجة (مع OCR)

Gas Exchange – Lungs and Tissues (OCR – Diagram)

Gas exchange at the lungs, transport and exchange at tissues



الترجمة التفصيلية:

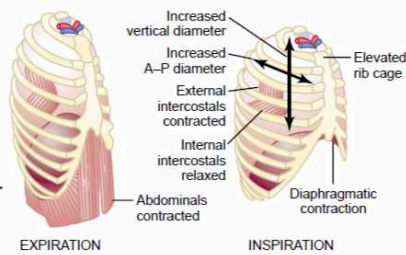
Gas exchange at the lungs, transport and exchange at tissues	تبادل الغازات في الرئتين، ونقله وتبادلته في الأنسجة
O2 (Oxygen)	الأكسجين (O2)
CO2 (Carbon dioxide)	ثاني أكسيد الكربون (CO2)
Red blood cells	كرات الدم الحمراء

الرئتان	Lungs	تبادل الغازات	Gas exchange
النقل	Transport	الأنسجة	Tissues
ثاني أكسيد الكربون	CO ₂	الأكسجين	O ₂
الهيموجلوبين	Hemoglobin	كرات الدم الحمراء	Red blood cells
		البكربونات	Bicarbonate

Muscles That Cause Lung Expansion and Contraction

❑ The lungs can be expanded and contracted in two ways:

- ❑ by downward and upward movement of the diaphragm to lengthen or shorten the chest cavity
- ❑ by elevation and depression of the ribs to increase and decrease the anteroposterior diameter of the chest cavity
- ❑ Normal quiet breathing is accomplished almost entirely by movement of the diaphragm



The lungs can be expanded and contracted in two ways:	يمكن توسيع الرئتين وتقلصهما بطريقتين:
by downward and upward movement of the diaphragm to lengthen or shorten the chest cavity	بالحركة لأسفل ولأعلى للحجاب الحاجز لإطالة أو تقصير التجويف الصدري
by elevation and depression of the ribs to increase and decrease the anteroposterior diameter of the chest cavity	برفع وخفض الأضلاع لزيادة وتقليل القطر الأمامي الخلفي للتجويف الصدري
Normal quiet breathing is accomplished almost entirely by movement of the diaphragm	التنفس الهادئ الطبيعي يُنجز تقريباً بالكامل بحركة الحجاب الحاجز
Vertical diameter increased	القطر العمودي يزداد
Elevated rib cage – A-P diameter	القفس الصدري المرتفع – القطر الأمامي الخلفي
External intercostals	العضلات الوربية الخارجية
Internal intercostals	العضلات الوربية الداخلية
Abdominals	عضلات البطن
Diaphragmatic contraction	انقباض الحجاب الحاجز

الشرح المفصل:

طريقتان للتوسع: (1) الحجاب الحاجز يهبط (شهيق) → يزيد القطر العمودي. (2) رفع الأضلاع بالعضلات الوربية الخارجية → يزيد القطر الأمامي الخلفي. الصورة توضح دور العضلات الوربية والبطنية.

مسرد المصطلحات الشامل:

الانقباض / التقلص	Contraction	توسّع الرئتين	Lungs expansion
التجويف الصدري	Chest cavity	الحجاب الحاجز	Diaphragm
خفض الأضلاع	Depression of ribs	رفع الأضلاع	Elevation of ribs
التنفس الهادئ	Quiet breathing	القطر الأمامي الخلفي	Anteroposterior diameter
العضلات الوربية الخارجية	External intercostals	القطر العمودي	Vertical diameter
عضلات البطن	Abdominals	العضلات الوربية الداخلية	Internal intercostals
القفس الصدري	Rib cage	انقباض الحجاب الحاجز	Diaphragmatic contraction

Difference between breathing and respiration

- ❑ Respiration is the release of energy from glucose or other organic substances
- ❑ Energy is required for growth, repair, movement and other metabolic activities
- ❑ There are two main types of respiration, aerobic and anaerobic

الترجمة التفصيلية:

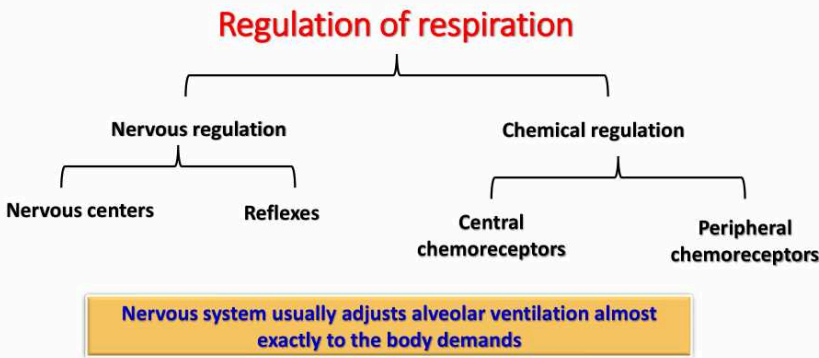
Difference between breathing and respiration	الفرق بين التنفس والتنفس الخلوي
Respiration is the release of energy from glucose or other organic substances	التنفس الخلوي هو إطلاق الطاقة من الجلوكوز أو المواد العضوية الأخرى
Energy is required for growth, repair, movement and other metabolic activities	الطاقة مطلوبة للنمو والإصلاح والحركة وغيرها من الأنشطة الأيضية
There are two main types of respiration, aerobic and anaerobic	هناك نوعان رئيسيان من التنفس الخلوي، هوائي ولاهوائي

الشرح المفصل:

Breathing = ميكانيكا دخول وخروج الهواء. Cellular Respiration = تحليل الجلوكوز لإنتاج ATP. هوائي (38 O2 + ATP). لاهوائي (2 ATP) بلا (O2).

مسرد المصطلحات الشامل:

التنفس الخلوي	Respiration	التنفس الميكانيكي	Breathing
الجلوكوز	Glucose	إطلاق الطاقة	Energy release
النمو	Growth	المواد العضوية	Organic substances
الأنشطة الأيضية	Metabolic activities	الإصلاح	Repair
التنفس اللاهوائي	Anaerobic respiration	التنفس الهوائي	Aerobic respiration
		أدينوسين ثلاثي الفوسفات	ATP



الترجمة التفصيلية:

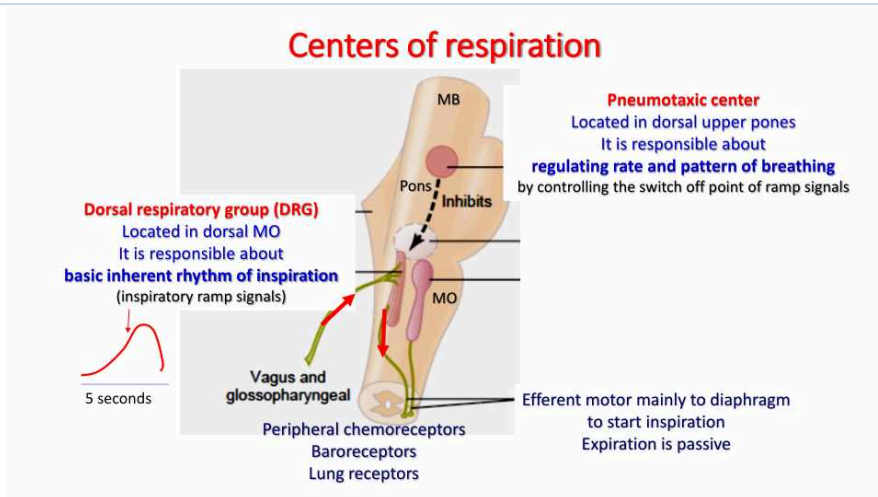
Regulation of respiration	تنظيم التنفس
Nervous regulation	التنظيم العصبي
Chemical regulation	التنظيم الكيميائي
Nervous centers	المراكز العصبية
Reflexes	المنعكسات
Nervous system usually adjusts alveolar ventilation almost exactly to the body demands	الجهاز العصبي يُعدّل عادةً تهوية الحويصلات بدقة تتناسب مع احتياجات الجسم
Central chemoreceptors	المستقبلات الكيميائية المركزية
Peripheral chemoreceptors	المستقبلات الكيميائية الطرفية

الشرح المفصل:

نظام متكامل: عصبي (مراكز جذع الدماغ + منعكسات) وكيميائي (مستقبلات مركزية في النخاع + طرفية في الأجسام السباتية). الهدف: ضبط تهوية الحويصلات.

مسرد المصطلحات الشامل:

التنظيم العصبي	Nervous regulation	التنظيم	Regulation
المراكز العصبية	Nervous centers	التنظيم الكيميائي	Chemical regulation
تهوية الحويصلات	Alveolar ventilation	المنعكسات	Reflexes
المستقبلات الكيميائية المركزية	Central chemoreceptors	احتياجات الجسم	Body demands
		المستقبلات الكيميائية الطرفية	Peripheral chemoreceptors



الترجمة التفصيلية:

Centers of respiration	مراكز التنفس
Dorsal respiratory group (DRG) – Located in dorsal MO	المجموعة التنفسية الظهرية (DRG) – تقع في الجزء الظهرى من النخاع المستطيل
It is responsible about basic inherent rhythm of inspiration (inspiratory ramp signals)	هي المسؤولة عن الإيقاع الأساسي الفطري للشهيق (إشارات التصاعد الشهيقية)
Pneumotaxic center – Located in dorsal upper pons	المركز البنيوي الهوائي – يقع في الجزء الظهرى العلوي من الجسر
It is responsible about regulating rate and pattern of breathing by controlling the switch off point of ramp signals	هو المسؤول عن تنظيم معدل ونمط التنفس عن طريق التحكم في نقطة إيقاف إشارات التصاعد
MB – Pons – MO	النخاع المديد – الجسر – النخاع المستطيل
Peripheral chemoreceptors – Baroreceptors – Lung receptors	المستقبلات الكيميائية الطرفية – مستقبلات الضغط – مستقبلات الرئة
Efferent motor mainly to diaphragm to start inspiration	النبضات الحركية الصادرة بشكل رئيسي للحجاب الحاجز لبدء الشهيق
Expiration is passive – 5 seconds	الزفير سلبي – 5 ثواني

الشرح المفصل:

DRG (النخاع المستطيل) = مؤد إيقاع الشهيق عبر إشارات تصاعدية. Pneumotaxic (الجسر) = يتحكم في وقت إيقاف الشهيق. الزفير الهادئ سلبي (5 ثواني).

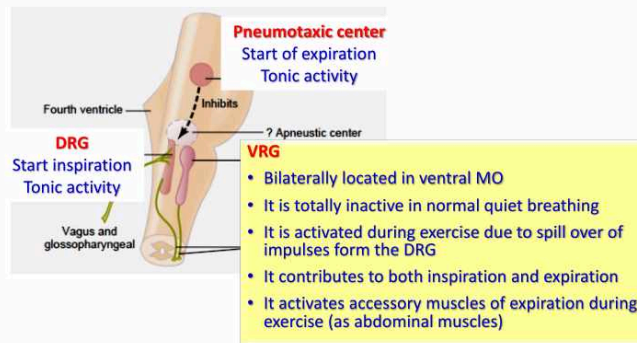
المجموعة التنفسية الظهرية	Dorsal Respiratory Group (DRG)	مراكز التنفس	Centers of respiration
الإيقاع الفطري	Inherent rhythm	النخاع المستطيل	Medulla Oblongata (MO)
المركز البنيوي الهوائي	Pneumotaxic center	إشارات التصاعد الشهيقية	Inspiratory ramp signals
معدل ونمط التنفس	Rate and pattern of breathing	الجسر	Pons
المستقبلات الكيميائية الطرفية	Peripheral chemoreceptors	نقطة الإيقاف	Switch off point
مستقبلات الرئة	Lung receptors	مستقبلات الضغط	Baroreceptors
الحجاب الحاجز	Diaphragm	النبضات الحركية الصادرة	Efferent motor
5 ثواني	5 seconds	الزفير السلبي	Passive expiration

SLIDE 23

المجموعة التنفسية البطنية – VRG

Ventral Respiratory Group – VRG

Ventral respiratory group differ from dorsal respiratory group in:



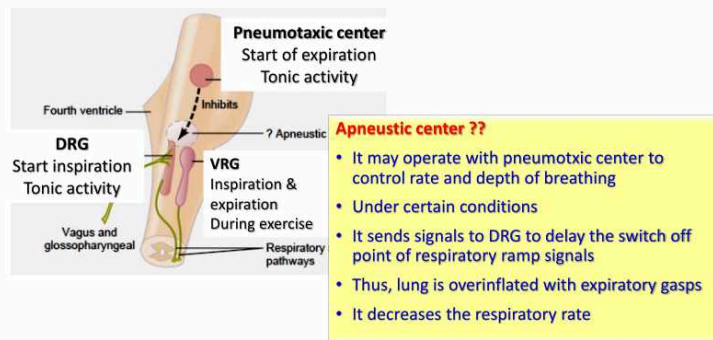
الترجمة التفصيلية:

Ventral respiratory group differ from dorsal respiratory group in:	تختلف المجموعة التنفسية البطنية عن المجموعة التنفسية الظهرية في:
VRG – Bilaterally located in ventral MO	VRG – تقع ثنائياً في الجزء البطني من النخاع المستطيل
It is totally inactive in normal quiet breathing	هي خاملة تماماً أثناء التنفس الهادئ الطبيعي
It is activated during exercise due to spill over of impulses from the DRG	تُنشَّط أثناء التمرين بسبب تسرّب النبضات من المجموعة التنفسية الظهرية
It contributes to both inspiration and expiration	تُساهم في كل من الشهيق والزفير
It activates accessory muscles of expiration during exercise (as abdominal muscles)	تُنشَّط عضلات الزفير الملحقة أثناء التمرين كعضلات البطن
DRG – Start inspiration – Tonic activity	DRG – يبدأ الشهيق – نشاط قاعدي دائم
Pneumotaxic center – Start of expiration – Tonic activity	المركز البنيوي الهوائي – يبدأ الزفير – نشاط قاعدي دائم

VRG: خاملة في الراحة، تُنشّط بالتمرين الشاق عبر تسرّب نبضات DRG. تُسهّم في الشهيق والزفير معاً وتُفَعّل عضلات البطن للزفير القسري.

تقع ثنائياً	Bilaterally located	المجموعة التنفسية البطنية	Ventral Respiratory Group (VRG)
خاملة تماماً	Totally inactive	الجزء البطني من النخاع المستطيل	Ventral MO
التمرين الرياضي	Exercise	التنفس الهادئ	Quiet breathing
الشهيق والزفير	Inspiration and expiration	تسرّب النبضات	Spill over of impulses
عضلات البطن	Abdominal muscles	عضلات الزفير الملحقة	Accessory expiratory muscles
		النشاط القاعدي الدائم	Tonic activity

Apneustic center



Apneustic center	المركز الإيقاعي البطيء
DRG – Start inspiration – Tonic activity	DRG – يبدأ الشهيق – نشاط قاعدي دائم
Pneumotaxic center – Start of expiration – Tonic activity	المركز البنيوي الهوائي – يبدأ الزفير – نشاط قاعدي دائم
VRG – Inspiration & expiration – During exercise	VRG – الشهيق والزفير – أثناء التمرين
It may operate with pneumotaxic center to control rate and depth of breathing	قد يعمل مع المركز البنيوي الهوائي للتحكم في معدل وعمق التنفس
Under certain conditions	في ظل ظروف معينة
It sends signals to DRG to delay the switch off point of respiratory ramp signals	يُرسل إشارات إلى DRG لتأخير نقطة إيقاف إشارات التصاعد التنفسي
Thus, lung is overinflated with expiratory gasps	وهكذا تُضخّم الرئة بشكل مفرط مع لهات زفيري
It decreases the respiratory rate	يُقلّل من معدل التنفس

Apneustic center (أسفل الجسر): في حالات معينة يُطيل الشهيق → Apneusis + لهاث زفيري. يُقلّل معدل التنفس.

المركز الإيقاعي البطنيء	Rate and depth of breathing	معدل وعمق التنفس	Apneustic center
ظروف معينة	Delay	تأخير	Certain conditions
نقطة الإيقاف	Respiratory ramp signals	إشارات التصاعد التنفسي	Switch off point
تضخم مفرط	Expiratory gasps	اللهاث الزفيري	Overinflated
معدل التنفس	Apneusis	الشهيق المفرط المطوّل	Respiratory rate

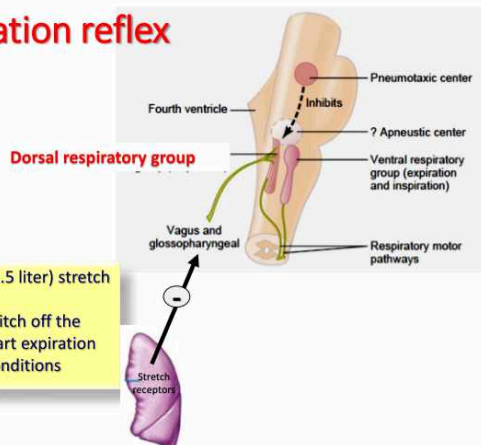
SLIDE 25

منعكس هيرينج-بروير الانتفاخي

Hering-Breuer Inflation Reflex

Hering Breuer inflation reflex

- During marked lung inflation (1.5 liter) stretch receptors are stimulated
- They send signals to DRG to switch off the inspiratory ramp signals and start expiration
- It is not active under normal conditions



Hering Breuer inflation reflex	منعكس هيرينج-بروير الانتفاخي
Dorsal respiratory group	المجموعة التنفسية الظهرية
During marked lung inflation (1.5 liter) stretch receptors are stimulated	أثناء تمدد الرئة بشكل ملحوظ (1.5 لتر) تُحفّز مستقبلات التمدد
They send signals to DRG to switch off the inspiratory ramp signals and start expiration	ترسل إشارات إلى DRG لإيقاف إشارات الشهيق التصاعدية وبدء الزفير
It is not active under normal conditions	لا يكون نشطاً في الظروف الطبيعية
Stretch receptors	مستقبلات التمدد

منعكس وقائي: تمدد < 1.5 لتر → تُنشّط مستقبلات التمدد → عبر العصب المبهم → يوقف الشهيق ويبدأ الزفير. غير نشط في التنفس الهادئ.

المنعكس الانتفاخي	Inflation reflex	منعكس هيرينج-بروير	Hering-Breuer reflex
تمدد الرئة الملحوظ	Marked lung inflation	المجموعة التنفسية الظهرية	Dorsal respiratory group
مستقبلات التمدد	Stretch receptors	1.5 لتر	1.5 liter
إشارات الشهيق التصاعدي	Inspiratory ramp signals	إيقاف	Switch off
العصب المبهم	Vagus nerve	غير نشط في الظروف الطبيعية	Not active under normal conditions

SLIDE 26

التنظيم الكيميائي للتنفس
Chemical Control of Respiration

Chemical control of respiration

الترجمة التفصيلية:

Chemical control of respiration	التنظيم الكيميائي للتنفس
---------------------------------	--------------------------

الشرح المفصل:

يعتمد على استشعار تغيرات CO₂ و O₂ و H⁺ عبر مستقبلات كيميائية مركزية (النخاع) وطرفية (الأجسام السباتية والأبهرية).

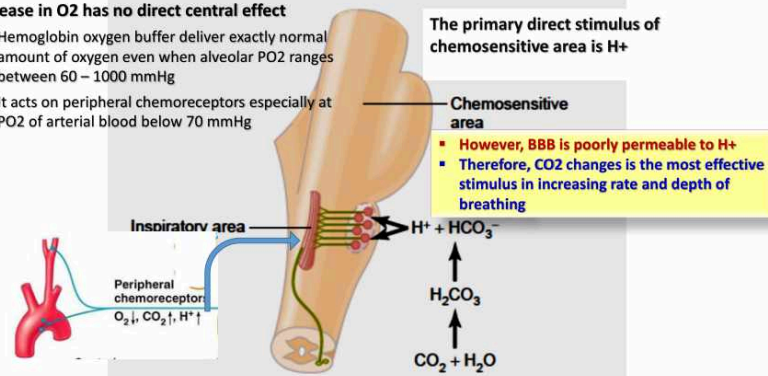
مسرد المصطلحات الشامل:

التنفس	Respiration	التنظيم الكيميائي	Chemical control
ثاني أكسيد الكربون	CO ₂	المستقبلات الكيميائية	Chemoreceptors
أيون الهيدروجين	H ⁺	الأكسجين	O ₂

Changes on carbon dioxide is the major controller of respiratory activity

❑ Decrease in O₂ has no direct central effect

- ❑ Hemoglobin oxygen buffer deliver exactly normal amount of oxygen even when alveolar PO₂ ranges between 60 – 1000 mmHg
- ❑ It acts on peripheral chemoreceptors especially at PO₂ of arterial blood below 70 mmHg



الترجمة التفصيلية:

Changes on carbon dioxide is the major controller of respiratory activity	التغيرات في ثاني أكسيد الكربون هي المحرك الرئيسي للنشاط التنفسي
Decrease in O ₂ has no direct central effect	انخفاض الأكسجين ليس له تأثير مركزي مباشر
Hemoglobin oxygen buffer deliver exactly normal amount of oxygen even when alveolar PO ₂ ranges between 60-1000 mmHg	مخزن الأكسجين في الهيموجلوبين يوصل كمية طبيعية بالضبط من الأكسجين حتى حين يتراوح ضغط الأكسجين الحويصلي بين 60-1000 ملم زئبق
It acts on peripheral chemoreceptors especially at PO ₂ of arterial blood below 70 mmHg	يؤثر على المستقبلات الكيميائية الطرفية خاصة حين يقل ضغط الأكسجين الشرياني عن 70 ملم زئبق
The primary direct stimulus of chemosensitive area is H ⁺	المحفز المباشر الرئيسي للمنطقة الكيميائية الحسية هو أيون الهيدروجين
However, BBB is poorly permeable to H ⁺	غير أن الحاجز الدموي الدماغي يسمح للأيونات الهيدروجينية بالعبور بصعوبة
Therefore, CO ₂ changes is the most effective stimulus in increasing rate and depth of breathing	لذلك التغيرات في ثاني أكسيد الكربون هي المحفز الأكثر فاعلية في زيادة معدل وعمق التنفس

الشرح المفصل:

CO₂ يعبر الحاجز الدموي الدماغي بحرية → يتحول ل H⁺ → يُنشّط المستقبلات المركزية. O₂ لا يؤثر مركزياً لأن الهيموجلوبين يعوّض حتى .PO₂ = 60 mmHg

المحرّك الرئيسي	Major controller	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide (CO2)
التأثير المركزي المباشر	Direct central effect	انخفاض الأكسجين	Decrease in O2
ضغط O2 الحويصلي	Alveolar PO2	مخزن الأكسجين الهيموجلوبيني	Hemoglobin oxygen buffer
المستقبلات الكيميائية الطرفية	Peripheral chemoreceptors	60-1000 ملم زئبق	60-1000 mmHg
المنطقة الكيميائية الحسية	Chemosensitive area	PO2 أقل من 70 ملم زئبق	PO2 below 70 mmHg
الحاجز الدموي الدماغي	BBB	أيون الهيدروجين	H+ ion
معدل وعمق التنفس	Rate and depth of breathing	نفاذية ضعيفة	Poorly permeable

SLIDE 28

التأثير المركزي مقابل الطرفي لـ CO2

Central vs Peripheral Effect of CO2

The major difference between the central and Peripheral effect of carbon dioxide

Central effect of CO2	Peripheral effect of CO2
On central chemoreceptors	On peripheral chemoreceptors
7 times more powerful	5 times more fast
	More important at the beginning of exercise

الترجمة التفصيلية:

The major difference between the central and Peripheral effect of carbon dioxide	الفرق الرئيسي بين التأثير المركزي والطرفي لثاني أكسيد الكربون
Central effect of CO2 – On central chemoreceptors – 7 times more powerful	التأثير المركزي لـ CO2 – على المستقبلات الكيميائية المركزية – أقوى بـ 7 مرات
Peripheral effect of CO2 – On peripheral chemoreceptors – 5 times more fast – More important at the beginning of exercise	التأثير الطرفي لـ CO2 – على المستقبلات الكيميائية الطرفية – أسرع بـ 5 مرات – أكثر أهمية في بداية التمرين

الشرح المفصل:

مركزي: أقوى (7×) لكن أبطأ. طرفي: أسرع (5×) ومهم في بداية التمرين. المحصلة: الطرفي يعمل أولاً ثم المركزي يُهيمن.

التأثير المركزي	Central effect	التأثير الطرفي	Peripheral effect
المستقبلات الكيميائية المركزية	Central chemoreceptors	أقوى بـ 7 مرات	7 times more powerful
المستقبلات الكيميائية الطرفية	Peripheral chemoreceptors	أسرع بـ 5 مرات	5 times more fast
بداية التمرين	Beginning of exercise	الأجسام السباتية	Carotid bodies

SLIDE 29

تنظيم التنفس أثناء التمرين Regulation of Respiration During Exercise

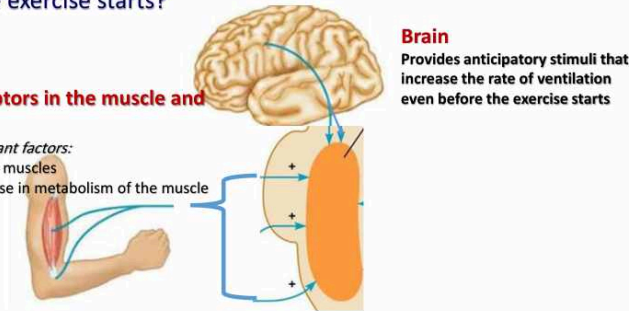
During exercise none of O₂, H⁺ or CO₂ changes significantly to cause increased ventilation

❑ What is that stimulus that increase ventilation rate so much even before exercise starts?

1. Proprioceptors in the muscle and joints

Other less important factors:

- Hypoxia in the muscles
- Marked increase in metabolism of the muscle



الترجمة التفصيلية:

During exercise none of O ₂ , H ⁺ or CO ₂ changes significantly to cause increased ventilation	أثناء التمرين لا يتغير O ₂ أو H ⁺ أو CO ₂ بشكل ملحوظ لئلا يزيد معدل التهوية
What is that stimulus that increase ventilation rate so much even before exercise starts?	ما هو المحفز الذي يزيد معدل التهوية كثيراً حتى قبل أن يبدأ التمرين؟
1. Proprioceptors in the muscle and joints	1. المستقبلات الحسية العميقة في العضلات والمفاصل
Other less important factors:	عوامل أخرى أقل أهمية:
2. Hypoxia in the muscles	2. نقص الأكسجين الموضعي في العضلات
3. Marked increase in metabolism of the muscle	3. زيادة ملحوظة في التمثيل الغذائي للعضلة
Brain – Provides anticipatory stimuli that increase the rate of ventilation even before the exercise starts	الدماغ – يوفر محفزات توقعية تزيد من معدل التهوية حتى قبل أن يبدأ التمرين

الشرح المفصل:

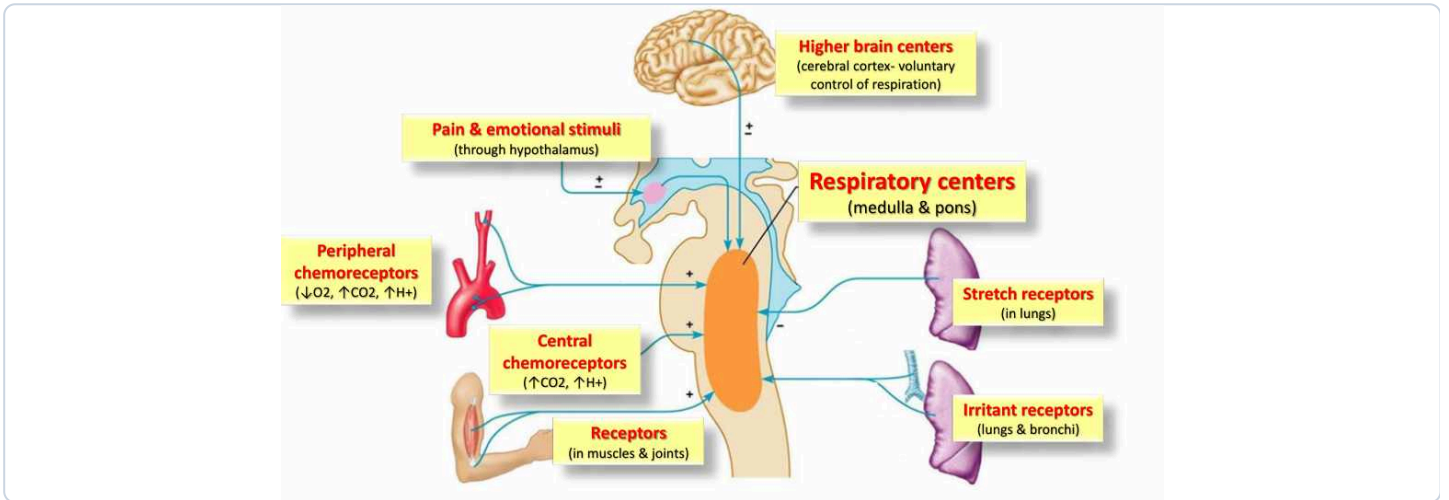
التمرين يرفع التنفس قبل أي تغير كيميائي بفضل: Proprioceptors + نقص O₂ موضعي + زيادة الأيض + محفزات توقعية من القشرة المخية.

التنفس	Ventilation	التمرين الرياضي	Exercise
المستقبلات الحسية العميقة	Proprioceptors	بشكل ملحوظ	Significantly
نقص O2 الموضعي في العضلات	Hypoxia in muscles	العضلات والمفاصل	Muscles and joints
الدماغ	Brain	التمثيل الغذائي / الأيض	Metabolism
معدل التهوية	Ventilation rate	المحفزات التوقعية	Anticipatory stimuli

SLIDE 30

ملخص العوامل المنظمة للتنفس (مع OCR - مخطط شامل)

Summary of Regulatory Factors (OCR - Complete Diagram)



الترجمة التفصيلية:

Respiratory centers (medulla & pons)	مراكز التنفس (النخاع المستطيل والجسر)
Peripheral chemoreceptors (↓O ₂ , ↑CO ₂ , ↑H ⁺)	المستقبلات الكيميائية الطرفية (انخفاض O ₂ , ارتفاع CO ₂ , ارتفاع H ⁺)
Central chemoreceptors (↑CO ₂ , ↑H ⁺)	المستقبلات الكيميائية المركزية (ارتفاع CO ₂ , ارتفاع H ⁺)
Stretch receptors (in lungs)	مستقبلات التمدد (في الرئتين)
Irritant receptors (lungs & bronchi)	المستقبلات التهيجية (الرئتان والقصبات الهوائية)
Receptors (in muscles & joints)	المستقبلات (في العضلات والمفاصل)
Higher brain centers (cerebral cortex - voluntary control of respiration)	المراكز الدماغية الأعلى (القشرة المخية - التحكم الإرادي في التنفس)
Pain & emotional stimuli (through hypothalamus)	محفزات الألم والانفعالات (عبر تحت المهاد)

الشرح المفصل:

جميع المدخلات تصب في مراكز التنفس: كيميائية (مركزية+طرفية) + تمدد رئوي + تهيج + حركة + إرادة (القشرة) + انفعالات (تحت المهاد).

النخاع المستطيل	Medulla	مراكز التنفس	Respiratory centers
المستقبلات الطرفية	Peripheral chemoreceptors	الجسر	Pons
المستقبلات المركزية	Central chemoreceptors	انخفاض O2 / ارتفاع CO2 / ارتفاع H+	↓O2 ↑CO2 ↑H+
المستقبلات التهيجية	Irritant receptors	مستقبلات التمدد	Stretch receptors
المراكز الدماغية الأعلى	Higher brain centers	القصبات الهوائية	Bronchi
التحكم الإرادي	Voluntary control	القشرة المخية	Cerebral cortex
المحفّزات الانفعالية	Emotional stimuli	محفّزات الألم	Pain stimuli
		تحت المهاد	Hypothalamus

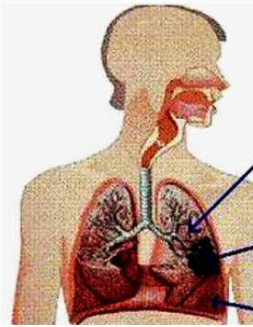
SLIDE 31

نقص الأكسجين الدموي – Hypoxemia

Hypoxemia – Definition and Causes

Hypoxemia

- It is a decrease in arterial PO_2



Cause

1. High altitude (↓ P_B)
2. Hypoventilation (↓ P_{AO_2})
3. Diffusion defect (ex. Fibrosis)

الترجمة التفصيلية:

Hypoxemia – It is a decrease in arterial PO_2	نقص الأكسجين في الدم – هو انخفاض في الضغط الجزئي للأكسجين الشرياني
Cause 1. High altitude (↓ P_B)	الأسباب: 1. الارتفاع الشاهق (انخفاض الضغط الجوي)
2. Hypoventilation (↓ PAO_2)	2. نقص التهوية (انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين الحويصلي)
3. Diffusion defect (ex. Fibrosis)	3. خلل الانتشار (مثال: التليف الرئوي)

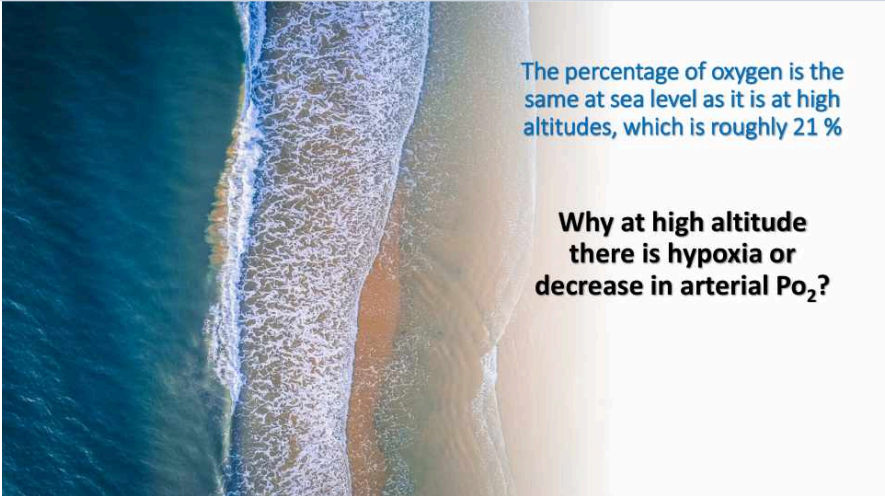
الشرح المفصل:

Hypoxemia = PaO_2 أقل من 80 ملم زئبق. أسبابه: ارتفاع شاهق (PB منخفض) + نقص تهوية + خلل انتشار (تليف). يختلف عن Hypoxia.

انخفاض	Decrease	نقص الأكسجين الدموي	Hypoxemia
الارتفاع الشاهق	High altitude	الضغط الجزئي للأكسجين الشرياني	Arterial PO2
نقص التهوية	Hypoventilation	الضغط الجوي	PB (barometric pressure)
خلل الانتشار	Diffusion defect	ضغط O2 الحويصلي	PAO2
		التليف الرئوي	Fibrosis

SLIDE 32

لماذا نقص الأكسجين في الارتفاع؟ ?Why Hypoxia at High Altitude



The percentage of oxygen is the same at sea level as it is at high altitudes, which is roughly 21 %

Why at high altitude there is hypoxia or decrease in arterial PO₂?

الترجمة التفصيلية:

The percentage of oxygen is the same at sea level as it is at high altitudes, which is roughly 21%	نسبة الأكسجين هي نفسها عند مستوى سطح البحر وعند الارتفاعات الشاهقة، وهي تقريباً 21%
Why at high altitude there is hypoxia or decrease in arterial PO ₂ ?	لماذا يحدث نقص الأكسجين أو انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين الشرياني عند الارتفاعات الشاهقة؟

الشرح المفصل:

النسبة ثابتة (21%) لكن PO₂ = النسبة × الضغط الجوي. الضغط الجوي ينخفض بالارتفاع → PO₂ ينخفض رغم ثبات النسبة.

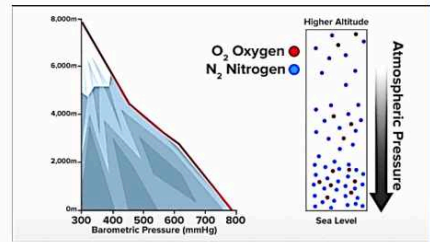
مسرد المصطلحات الشامل:

مستوى سطح البحر	Sea level	نسبة الأكسجين	Percentage of oxygen
تقريباً 21%	Roughly 21%	الارتفاعات الشاهقة	High altitudes
ضغط O2 الشرياني	Arterial PO2	نقص الأكسجين	Hypoxia
		الضغط الجزئي	Partial pressure



Barometric pressure drops by 26 millimeters for every 1000 feet above sea level

Air molecules at high altitudes are more dispersed, each breath delivers less oxygen to the body



Barometric pressure at high altitude compared to sea level

الترجمة التفصيلية:

Air molecules at high altitudes are more dispersed, each breath delivers less oxygen to the body	جزيئات الهواء في الارتفاعات الشاهقة أكثر تشتتاً، وكل شهيق يُوصّل أكسجيناً أقل إلى الجسم
Barometric pressure drops by 26 millimeters for every 1000 feet above sea level	الضغط الجوي ينخفض بمقدار 26 ملم زئبق لكل 1000 قدم فوق مستوى سطح البحر
Barometric pressure at high altitude compared to sea level	الضغط الجوي في الارتفاع مقارنةً بمستوى سطح البحر
Higher Altitude – 5,000m	الارتفاع الأعلى – 5000 متر
O ₂ Oxygen – N ₂ Nitrogen	O ₂ الأكسجين – N ₂ النيتروجين
Barometric Pressure (mmHg) – 300 to 800	الضغط الجوي (ملم زئبق) – من 300 إلى 800

الشرح المفصل:

من الرسم البياني: الضغط الجوي ينخفض 26 mmHg لكل 1000 قدم. على 5000 م الهواء أكثر تشتتاً وكل شهيق يحمل O₂ أقل. جزيئات O₂ وN₂ أكثر تفرقاً في الارتفاع.

مسرد المصطلحات الشامل:

متشّنة / متفرقة	Dispersed	جزيئات الهواء	Air molecules
26 ملم زئبق	26 millimeters	الضغط الجوي	Barometric pressure
مستوى سطح البحر	Sea level	1000 قدم	1000 feet
5000 متر	5000m	الارتفاع الأعلى	Higher altitude
N ₂ النيتروجين	N ₂ Nitrogen	O ₂ الأكسجين	O ₂ Oxygen
		ملم زئبق	mmHg

Hypoxia

❑ Is decreased O_2 delivery to the tissues or defective utilization of O_2

الترجمة التفصيلية:

Hypoxia – Is decreased O_2 delivery to the tissues or defective utilization of O_2

نقص الأكسجين – هو انخفاض إيصال الأكسجين إلى الأنسجة أو خلل في استخدام الأكسجين

الشرح المفصل:

Hypoxia ≠ Hypoxemia. Hypoxia = نقص O_2 على مستوى الأنسجة أو فشل استخدامه. مثال: تسمم CO حيث PaO_2 طبيعي لكن الهيموجلوبين محتل.

مسرّد المصطلحات الشامل:

انخفاض	Decreased	نقص الأكسجين النسيجي	Hypoxia
الأنسجة	Tissues	إيصال الأكسجين	O_2 delivery
استخدام الأكسجين	Utilization of O_2	خلل / قاصر	Defective

Causes and types of hypoxia

Cause	Name/ Type	Mechanisms
All causes of hypoxemia	1. Hypoxic hypoxia	↓ PaO_2 → ↓ % saturation of Hb
↓ Cardiac output (COP)	2. Stagnant hypoxia	As in heart failure → ↓ blood flow
Local compression on arterial supply		↓ blood flow
All causes of anemia	3. Hypemic/ anemic hypoxia	↓ Hb concentration or ↓ number of RBCs → ↓ O_2 content of the blood
CO poisoning		Blood is unable to carry sufficient oxygen → ↓ O_2 content of the blood
Cyanide poisoning	4. Histotoxic hypoxia	a reduction in ATP production by the mitochondria due to a defect in the O_2 utilization by tissues

Causes and types of hypoxia	أسباب وأنواع نقص الأكسجين
All causes of hypoxemia – 1. Hypoxic hypoxia – ↓ PaO2 → ↓ % saturation of Hb	جميع أسباب نقص الأكسجين الدموي – 1. نقص الأكسجين الناقص – انخفاض PaO2 → انخفاض نسبة تشبع الهيموجلوبين
↓ Cardiac output (COP) – 2. Stagnant hypoxia – As in heart failure → ↓ blood flow	انخفاض الناتج القلبي – 2. نقص الأكسجين الراكد – كما في فشل القلب → انخفاض تدفق الدم
Local compression on arterial supply – ↓ blood flow	ضغط موضعي على الإمداد الشرياني → انخفاض تدفق الدم
All causes of anemia – 3. Hypemic/anemic hypoxia – ↓ Hb concentration or ↓ number of RBCs → ↓ O2 content of the blood	جميع أسباب الأنيميا – 3. نقص الأكسجين الأنيمي – انخفاض تركيز Hb أو عدد كرات الدم الحمراء → انخفاض محتوى O2 في الدم
CO poisoning – Blood is unable to carry sufficient oxygen → ↓ O2 content	تسمم CO – الدم عاجز عن حمل O2 كافٍ → انخفاض محتوى O2
Cyanide poisoning – 4. Histotoxic hypoxia – reduction in ATP production by mitochondria due to defect in O2 utilization	تسمم السيانيد – 4. نقص الأكسجين النسيجي السام – انخفاض في إنتاج ATP بالميتوكوندريا بسبب خلل في استخدام O2

الشرح المفصل:

الأنواع الأربعة: (1) PaO2 Hypoxic: منخفض. (2) Stagnant: تدفق بطيء (فشل قلب). (3) Anemic: Hb قليل أو تسمم (4) Histotoxic CO. السيانيد يشل الميتوكوندريا.

مسرّد المصطلحات الشامل:

Hypoxic hypoxia	نقص الأكسجين الناقص	PaO2	ضغط O2 الشرياني
Hb saturation	تشبع الهيموجلوبين	Cardiac output	الناتج القلبي
Stagnant hypoxia	نقص الأكسجين الراكد	Heart failure	فشل القلب
Blood flow	تدفق الدم	Arterial supply	الإمداد الشرياني
Anemia	الأنيميا	Hypemic/anemic hypoxia	نقص الأكسجين الأنيمي
RBCs	كرات الدم الحمراء	O2 content	محتوى الأكسجين
CO poisoning	تسمم أول أكسيد الكربون	Cyanide poisoning	تسمم السيانيد
Histotoxic hypoxia	نقص الأكسجين النسيجي السام	ATP	أدينوسين ثلاثي الفوسفات
Mitochondria	الميتوكوندريا		

Hypoxia Versus Hypoxemia

Hypoxia is defined as reduction of oxygen supply at tissue level, which is NOT measured directly by laboratory value	Hypoxemia is defined as reduction of oxygen tension in arterial blood, which is measured directly by laboratory value
Patients may not indicate signs of hypoxemia	Patients will also experience hypoxia

الترجمة التفصيلية:

Hypoxemia is defined as reduction of oxygen tension in arterial blood, which is measured directly by laboratory value	نقص الأكسجين في الدم يُعرّف بأنه انخفاض في توتر الأكسجين في الدم الشرياني، وهو ما يُقاس مباشرةً بالقيمة المختبرية
Hypoxia is defined as reduction of oxygen supply at tissue level, which is NOT measured directly by laboratory value	نقص الأكسجين في الأنسجة يُعرّف بأنه انخفاض في إمداد الأكسجين على مستوى الأنسجة، وهو لا يُقاس مباشرةً بالقيمة المختبرية

الشرح المفصل:

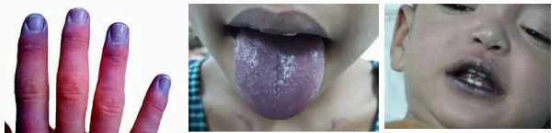
Hypoxemia = مقيس بغازات الدم الشريانية (ABG). Hypoxia = غير مقيس مباشرة. CO: PaO2 طبيعي لكن الأنسجة تعاني من Hypoxia.

مسرد المصطلحات الشامل:

توتر الأكسجين	Oxygen tension	نقص الأكسجين الدموي	Hypoxemia
يُقاس مباشرةً	Measured directly	الدم الشرياني	Arterial blood
نقص الأكسجين النسيجي	Hypoxia	القيمة المختبرية	Laboratory value
مستوى الأنسجة	Tissue level	إمداد الأكسجين	Oxygen supply
غازات الدم الشريانية	ABG	لا يُقاس مباشرةً	NOT measured directly

Cyanosis is the appearance of a blue or purple coloration of the skin or mucous membranes

It occurs due to the presence of more than 5.0 g/dl of deoxy-hemoglobin in the peripheral blood



Cyanosis

الترجمة التفصيلية:

Cyanosis is the appearance of a blue or purple coloration of the skin or mucous membranes	الزرقة هي ظهور لون أزرق أو بنفسجي على الجلد أو الأغشية المخاطية
It occurs due to the presence of more than 5.0 g/dl of deoxy-hemoglobin in the peripheral blood	تحدث بسبب وجود أكثر من 5.0 جرام/ديسيلتر من الهيموجلوبين منزوع الأكسجين في الدم الطرفي

الشرح المفصل:

الزرقة تظهر حين $\text{Deoxyhemoglobin} > 5 \text{ g/dL}$. مركزية (شفاه + لسان) = Hypoxemia. طرفية (أطراف الأصابع) = برودة أو نقص تدفق موضعي.

مسرد المصطلحات الشامل:

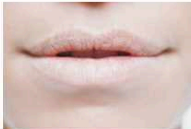
لون أزرق أو بنفسجي	Blue or purple coloration	الزرقة	Cyanosis
الأغشية المخاطية	Mucous membranes	الجلد	Skin
الهيموجلوبين منزوع الأكسجين	Deoxy-hemoglobin	5 جرام/ديسيلتر	5.0 g/dl
الزرقة المركزية	Central cyanosis	الدم الطرفي	Peripheral blood
		الزرقة الطرفية	Peripheral cyanosis

Cyanosis

- ❑ The bluish color is more readily apparent in those with high hemoglobin counts (polycythemia)
- ❑ The bluer color is more difficult to detect on
 1. Deeply pigmented skin
 2. Anemia
 3. Carbon monoxide poisoning (cherry red color)



Cyanosis



Anemia



Cherry red color of CO poisoning prevents appearance of cyanosis

الترجمة التفصيلية:

The bluish color is more readily apparent in those with high hemoglobin counts (polycythemia)	اللون الأزرق يكون أكثر وضوحاً عند الأشخاص ذوي ارتفاع عدد كرات الدم الحمراء (كثرة الحمر)
The bluer color is more difficult to detect on 1. Deeply pigmented skin	اللون الأزرق يصعب اكتشافه في: 1. الجلد شديد التصبغ
2. Anemia	2. الأنيميا
3. Carbon monoxide poisoning (cherry red color)	3. تسمم أول أكسيد الكربون (يُعطي لوناً أحمر كرزياً)
Cherry red color of CO poisoning prevents appearance of cyanosis	اللون الأحمر الكرزى لتسمم أول أكسيد الكربون يمنع ظهور الزرقة
Cyanosis – Anemia	الزرقة – الأنيميا

الشرح المفصل:

Polycythemia: زرقة واضحة. أنيميا+جلد داكن: الزرقة تختفي. تسمم CO الأخطر لأن لونه أحمر كرزى (Carboxyhemoglobin) يُوهم بالصحة!

مسرد المصطلحات الشامل:

كثرة الحمر	Polycythemia	اللون الأزرق	Bluish color
الجلد شديد التصبغ	Deeply pigmented skin	ارتفاع عدد الهيموجلوبين	High hemoglobin counts
أول أكسيد الكربون	Carbon monoxide (CO)	الأنيميا	Anemia
الكربوكسي هيموجلوبين	Carboxyhemoglobin	اللون الأحمر الكرزى	Cherry red color
		يمنع ظهور	Prevents appearance